

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	Total
Puntos	2	2	3	3	10
Calificación					

Todo debe estar justificado.

1. Considere el polinomio $p(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$ que tiene un cero simple en el intervalo $[0, 3]$.
 - (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Estime el número de iteraciones necesarias para encontrar una raíz en el intervalo mencionado con un error menor a 10^{-6} si se utiliza el método de bisección.
 - (b) (1 pto.) Repita la estimación (esto es, sin hacer ninguna iteración) para el caso en que se use el método de Newton-Raphson comenzando desde $x_0 = 3$. Puede hacer trampa: utilice para su estimación el hecho que el cero se ubica en $x^* = 2$. *Ayuda:* $\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1$.
 - (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Comenzando con $x_0 = 3$, haga 5 iteraciones del método de Newton-Raphson. Presente una tabla con sus resultados redondeados a 6 decimales (no redondee los cálculos intermedios). Complete la siguiente tabla.

k	x_k
0	3.000000
1	
2	
3	
4	
5	

2. (2 ptos.) Encuentre el polinomio interpolador de segundo orden del polinomio $p(x)$ del ejercicio anterior. Utilice nodos de Tchebycheff en $[-1, +1]$. Escriba el polinomio como $q(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ y complete la siguiente tabla redondeando a 5 decimales.

a_2	a_1	a_0

3.

$$y'(t) = ty(t) \quad t > 0 \quad (1)$$

$$y(1) = 1 \quad (2)$$

- (a) (1 pto.) Escribir la iteración del método de Heun correspondiente a este problema. La iteración debe tener la forma $y_{k+1} = g(k, y_k)$. Escriba explícitamente la función g , llamando h al paso de integración. ¿Cuál es el orden del error global del método?

- (b) (1 pto.) Escribir la iteración del método de Taylor de orden 2. La iteración debe tener la forma $y_{k+1} = f(k, y_k)$. Escriba explícitamente la función f , llamando h al paso de integración. ¿Cuál es el orden del error global del método?
- (c) (1 pto.) Muestre que la solución del método de Taylor de orden 1 es

$$y_k = \prod_{m=0}^{k-1} (1 + mh). \quad (3)$$

4. Considere la matriz:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

- (a) (2 ptos.) Realice la descomposición QR completa de la matriz.
- (b) (1 pto.) Determine el número de condición de la matriz, utilizando norma 2.